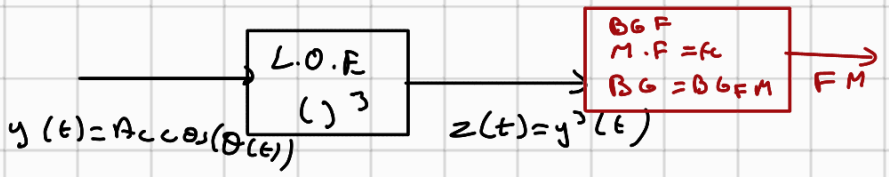
Açı modülasyonun lineersizliğe dayanıklılığı
(Immunity of angle mod to nonlinearity)



GM (AM) ?

$y(t) = A_c\, m(t) \cos(2\pi f_c t)$

$z(t) = y^3(t) = A_c^3\, m^3(t) \cos^3(2\pi f_c t)$

$m^3(t)$ × mesaj işareti

$$z(t) = A_c^3 \cos^3(\theta(t)) = \frac{3A_c^3}{4}\cos(\theta(t)) + \frac{A_c^3}{4}\cos(3\theta(t))$$

$$\cos^3(a) = \frac{3}{4}\cos(a) + \frac{1}{4}\cos(3a)$$

f_c'de FM

$$= \frac{3A_c^3}{4}\cos\left(2\pi f_c t + 2\pi k_f \int m(z)\,dz\right) + \frac{A_c^3}{4}\cos\left(2\pi 3 f_c t + 2\pi 3 k_f \int m(z)\,dz\right)$$

$3f_c$'de FM

* Açı modülasyonu lineersizliğe dayanıklıdır. Serbest uzayda gönderilen işaret taşıyıcını karesi ile ters orantılı olarak zayıflar. Yüksek frekanslarda lineer haberleşmek zor.

Gürültüye GM'e göre FM daha iyi baskılar. (Armstrong)

* Signal - to - Noise Ratio (SNR) Alıcının son katında hesaplanır

↳ $\propto BG^2$ {Bant genişliğinin karesi ile orantılı} FM'de

Bant genişliğine büyük yapınca

β yükseltirsek yükselir

$$\beta = \frac{\Delta f}{B}, \quad \Delta f = k_f \cdot \underbrace{\text{maks}|m(t)|}_{m_p}$$

Daha az güçle daha yüksek performans.

Uyda haberleşmesine çok uygundur. Gürültün gücü düşük, azgüç demek daha az karmaşık ve daha hafif bir sistem demek.

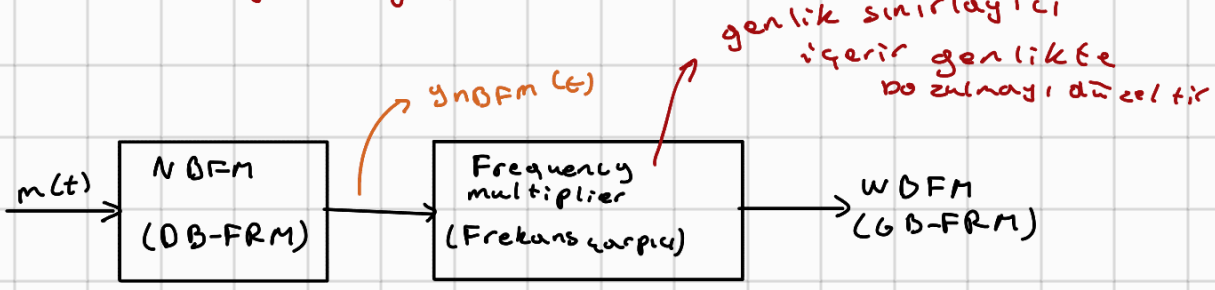
Ayrıca zarfının sabit olması, sönümlemeye karşı büyük bir dağışıklık kazandırıyor.

Tek yanbantlı çoklanmış işaretler mikrodalga ile iletimde kullanılır. TV'de görüntü için VSB ses için FM

FRM (FM)'nin Üretilmesi

1) Dolaylı metod (Indirect method)

(Armstrong tekniği)



- Genlik ve faz bozulmasına sebep olur

$$y_{NBFM}(t) = A_c\left[\cos(2\pi f_c t) - \phi(t)\sin(2\pi f_c t)\right]$$

$$a\cdot\cos x + b\sin x = c\cos(x+\theta)$$

$$c=\sqrt{a^2+b^2},\quad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{-b}{a}\right)$$

$$= A_c E(t)\cos(2\pi f_c t + \alpha(t))$$

$$E(t)=\sqrt{1+\phi^2(t)}$$

$$\alpha(t)=\arctan(\phi(t)),\quad \phi(t)=2\pi k_f\int m(\tau)d\tau$$

$$\alpha(t)=\arctan(\phi(t))$$

$$f_i(t)-f_c = \frac{1}{2\pi}\frac{d\alpha(t)}{dt}$$

$$= \frac{1}{2\pi}\frac{\dot{\phi}(t)}{1+\phi^2(t)} = \frac{1}{2\pi}\frac{2\pi k_f m(t)}{1+\phi^2(t)}$$

$$f_i(t)-f_c = k_f m(t)\underbrace{\left[1-\phi^2(t)+\phi^4(t)-\cdots\right]}_{1/(1+\phi^2(t))}$$

fazda bozulma

2) Direk metod (Direct method)

* Voltage controlled Oscillator (VCO)
  Gerilim kontrollü osilatör (GKO)
  → Girişine uygulanan gerilimle çıkış frekansı değişiyor

FM: $f_i(t) = f_c + k_f m(t)$

(Rasitin kitabı)

GKO:
- İşlem kuvvetlendiricisi + histerik karşılaştırıcı (Schmitt tetikleyici devre)
- Bir osilatörün L, C parametreleri oynanarak gerçekleştirilebilir.

varicap: geriline göre kapasite değişir

Hartley veya Colpitt osilatörlerinde osilasyon frekansı:

$$f_i(t) = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}, \quad C = C_0 - k \cdot m(t) \quad (C: \text{varactor})$$

$$= \frac{1}{2\pi\sqrt{L[C_0 - km(t)]}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_0\left[1 - \frac{km(t)}{C_0}\right]}}$$

$$= \underbrace{\frac{1}{2\pi\sqrt{LC_0}}}_{=f_c} \cdot \frac{1}{\left[1 - \frac{km(t)}{C_0}\right]^{1/2}}$$

$$= f_c\left[1 - \frac{km(t)}{C_0}\right]^{-1/2}$$

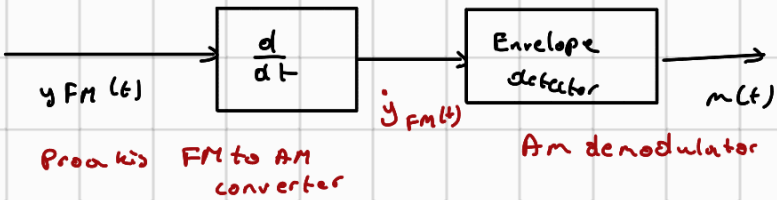
* $|x| \ll 1 \Rightarrow (1+x)^n \simeq 1 + nx$

$$\frac{km(t)}{C_0} \ll 1 \Rightarrow f_i(t) \cong f_c\left[1 + \frac{km(t)}{2C_0}\right]$$

$$f_i(t) = f_c + \underbrace{\frac{kf_c}{2C_0}}_{k_f} m(t)$$

- frekans kararlılığı çok iyi değil onun için freq kararlığı iyi olan bir osilatörlerle karşılaştırılır.

FRM (FM)'nin Dönüşümü

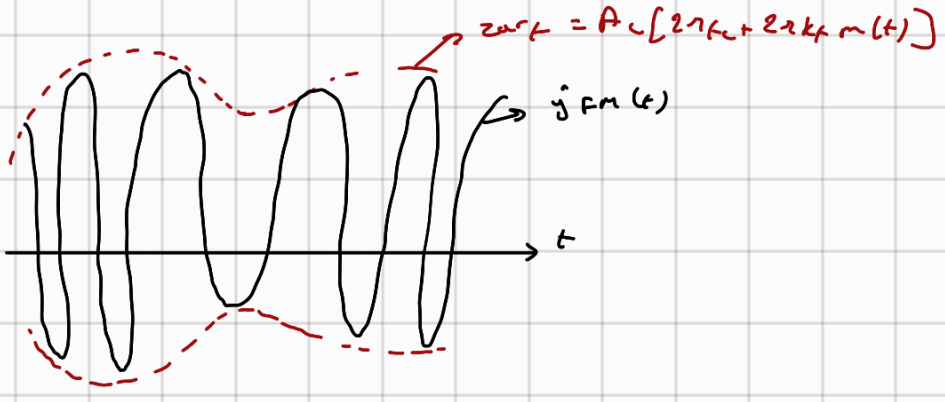


Proaktif: FM to AM converter

AM demodulator

$$y_{FM}(t) = A_c \cos\left(\underbrace{2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_{-\infty}^{t} m(z)\,dz}_{\theta(t)}\right)$$

$$\frac{dy_{FM}(t)}{dt} = \pm A_c \underbrace{[2\pi f_c + 2\pi k_f m(t)]}_{\text{zarf (envelope)}} \sin(\theta(t))$$



$$\frac{dy_{FM}(t)}{dt} = \pm A_c \underbrace{[2\pi f_c + 2\pi k_f m(t)]}_{\text{zarf (envelope)}} \sin(\theta(t))$$

$\forall t$ $\quad A_c[2\pi f_c + 2\pi k_f m(t)] > 0$ olması gerekir.

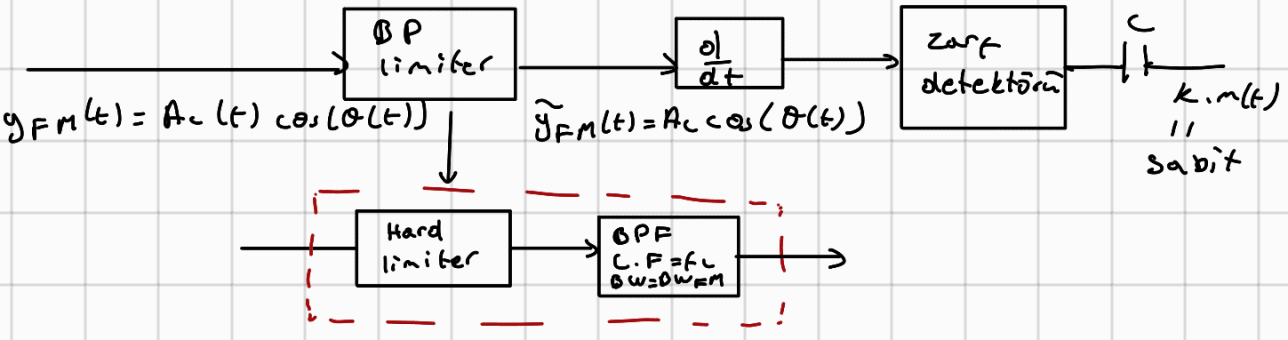
$\forall t$ $\quad f_c + k_f m(t) > 0$

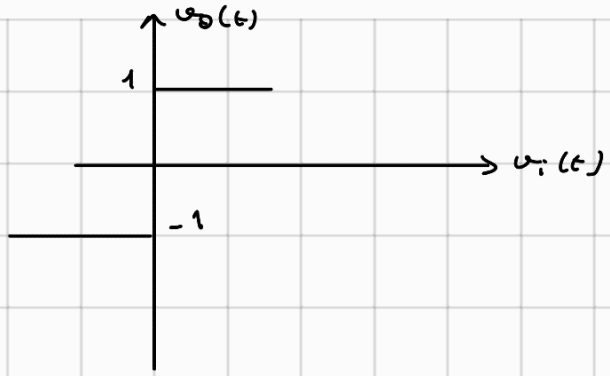
$\forall t$ $\quad f_c > k_f \underbrace{\text{maks}|m(t)|}_{m_p}$

$\underbrace{\qquad\qquad}_{=\Delta f}$

Bu metodun uygulanabilmesi için a_c'nin sabit olması lazım

$A_c(t)\, m(t)$





Pratik FM demodülatörleri

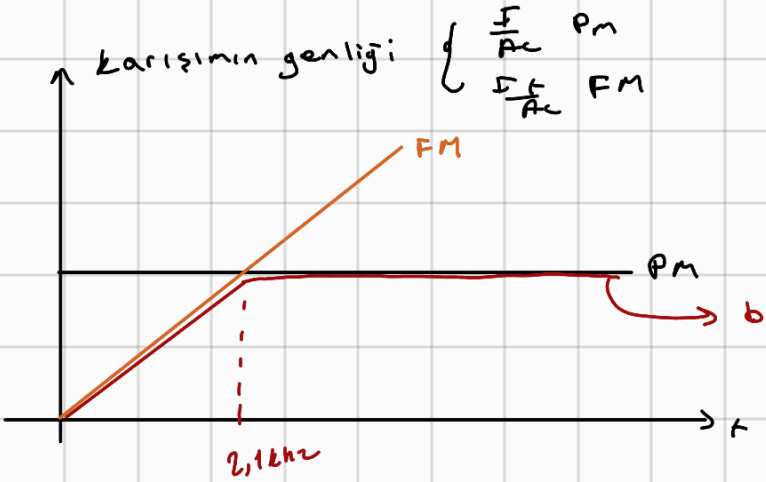
- Balanced modulators; Slope dector/ banced discriminator; ratio detetor
- Zero-crossed detector
- Phase Locked loop (PLL)
  Faz kilitlemeli döngü (FKD)

(Düşük maliyetli ve yüksek performanslı) diğerlerine göre

Açı modülasyonunda karışım (interferance)

$$r(t) = \underbrace{A_c \cos(2\pi f_c t)}_{\text{Unmodulated carrier}} + \underbrace{I \cos[2\pi(f_c+f)t]}_{\text{karışım}}$$

Demodülatör çıkışı: $y_d(t) = \begin{cases} \frac{I}{A_c} \sin(2\pi f t) & PM \\ \frac{If}{A_c} \cos(2\pi f t) & FM \end{cases}$



FM with pre-emphasis and de-emphasis filters (ön vurgulama son vurgulama filtreleri)

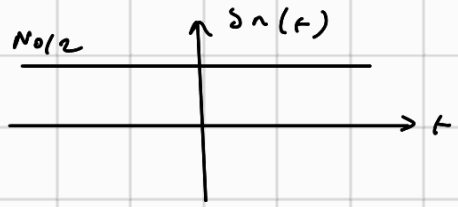
Başta FM sonra PM gibi çalışın isteriz

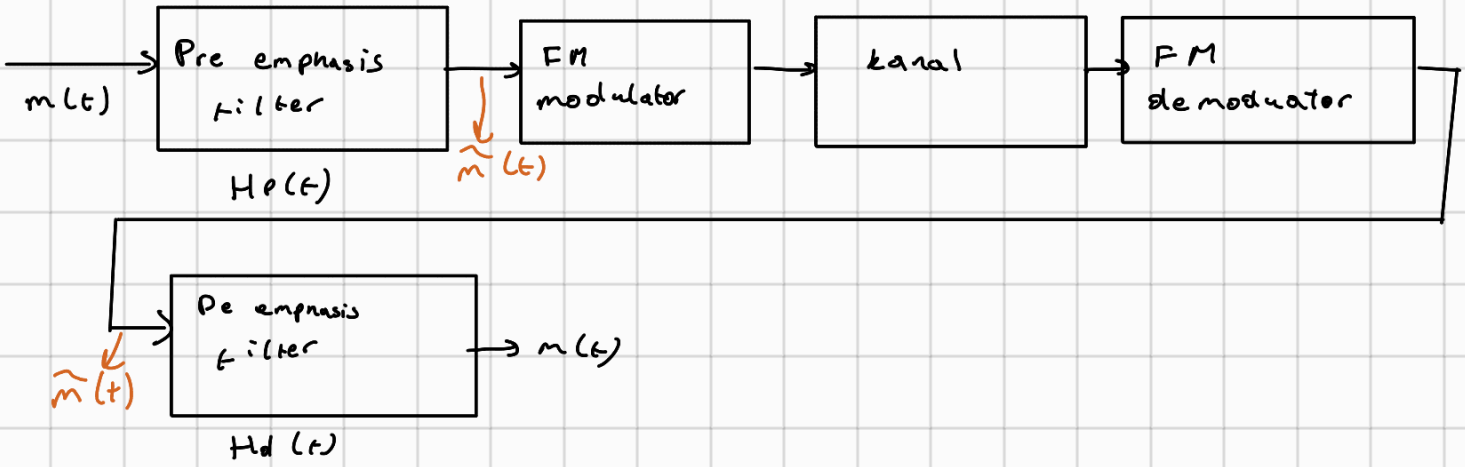
AWGN: kanal gürültüsü

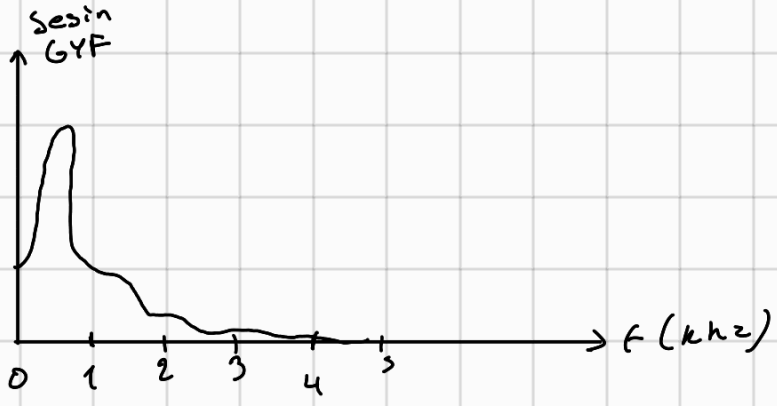
$r(t) = y(t) + n(t)$ ← AWGN

$y(t)$ → modüle edilmiş işaret

$n(t)$ → GYF: $S_n(f) = \frac{N_0}{2}$ = sabit $\forall f$



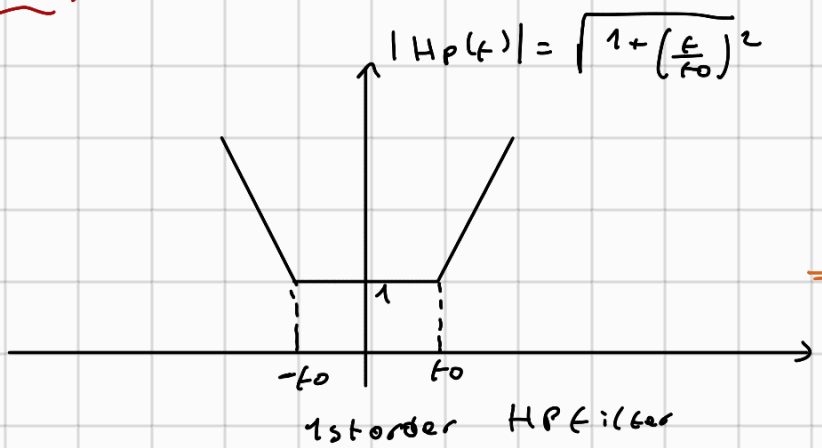




2,1 khz kritik frekans

Sesin zayıf olduğu frekanslarda kuvvetlenolin gürültüye dağılıklık kazanır.

Proakis, S.294-295



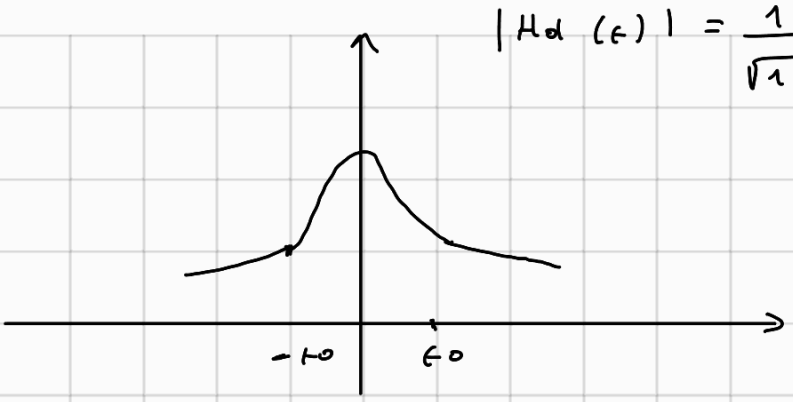
Ticari FM yayınında

RL = 75 μsn

$\Rightarrow f_0 = \frac{1}{2\pi R_L} = \frac{1}{2\pi 75 \cdot 10^{-6}}$

$\cong$ 2100 Hz = 2,1 khz

$$|H_d(f)| = \frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{f}{f_0}\right)^2}}$$



1st order LP Filter

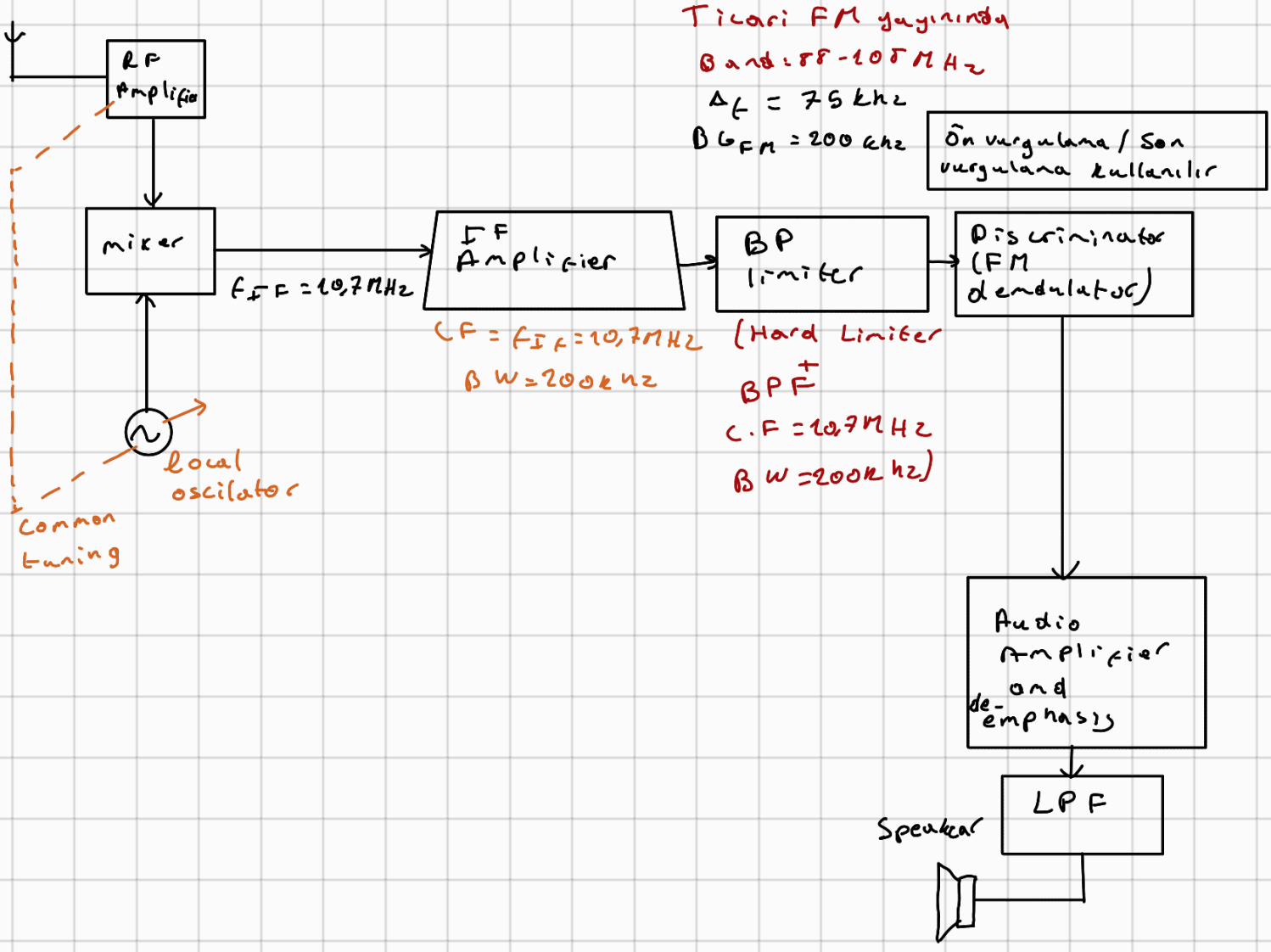
↙ gürültüyü azaltıyor ve performansı artırır

Ön vurgulama ve son vurgulama filtreler SNR'yi 13,27 dB arttırır (21,25) kat

Süper heterodin FM alıcısı

Ticari FM yayınında
Band: 88-108 MHz
Δf = 75 kHz
BG_{FM} = 200 khz

Ön vurgulama / Son vurgulama kullanılır

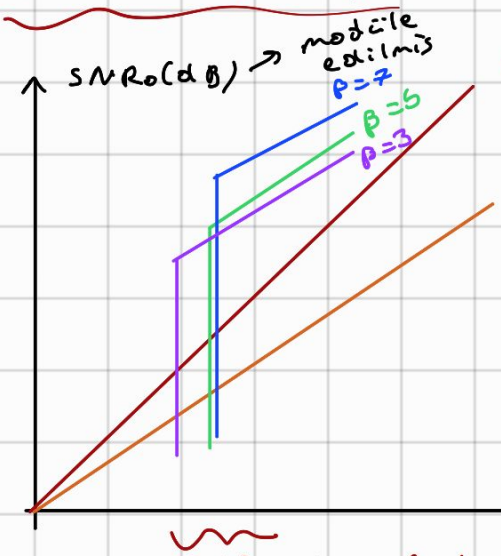


İlk yayın mono sonra stereo oldu

* Dezanvataji

Eşik değeri etkisi
(Treshold effect)

sinüsoidal mesaj işaretleri için



$SNR_o = SNR_b$ (DSB-SC, SSB)

$SNR_o = V \cdot SNR_b$ (DSB-LC)

SNR_b (dB)

$SNR_{b,th} = 20(\beta+1)$

temel bantta

Çıkış gürültü gücü / giriş gürültü gücü

P_R → alınan güç

$N_0 \cdot B$ → gürültünün gücü

$\frac{N_0}{2} \cdot 2B$

Modülasyon Tekniklerinin karşılaştırılması

$BW\{m(t)\} = B\,Hz$

BW efficiency

$BW_{SSB} = B$ most efficient (voice transmission)

$BW_{VSB} = 1{,}25B$ (video transmisson)

$BW_{DSB} = 2B$ (Radyo yayını)

$BW_{Angle} = 2B(\beta+1)$ PM, FM (Telefon, uzay, radyo)

↓ least efficient

Power efficiency (SNR)

- FM most efficient
- DSB-SC, SSB
- DSB-LC-AM (radyo yayını)
- VSB+C (TV)
- SSB+C

Complexity (Tx and Rx)

1) Simplest receiver: DSB-LC-AM

2) FM receiver, VSB+C receiver

3) DSB-SC, SSB-SC (faz tahminli demodülasyon)

iridyum projesi